

Отчёт по лабораторной работе №10

Простейший вариант

Бызова Мария Олеговна

2025-11-04

1. Цель работы

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. Цель работы

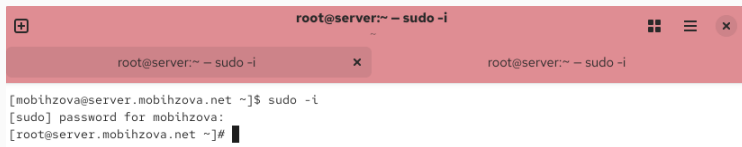
1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

На виртуальной машине server вошли под пользователем и открыли терминал. Перешли в режим суперпользователя (рис. 1).



```
root@server:~ - sudo -i  
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i  
[sudo] password for mobihzova:  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 1: Переход в режим суперпользователя

2.2 Настройка LMTP в Dovecot

Запустили мониторинг работы почтовой службы (рис. 2).

```
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 27 13:59:11 server postfix/local[23678]: 160D52047499: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local,
  delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 27 13:59:11 server postfix/qmgr[20303]: 160D52047499: removed
Oct 27 14:08:23 server dovecot[20510]: pop3-login: Disconnected: Disconnected: Too many bad commands
(no auth attempts in 54 secs): user=<>, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured, session=<bLupbiRC4pJ/A
AAB>
Oct 27 14:09:03 server dovecot[20510]: pop3-login: Disconnected: Disconnected: Too many bad commands
(no auth attempts in 31 secs): user=<>, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured, session=<nRcYcSRCUp9/A
AAB>
Oct 27 14:09:20 server dovecot[20510]: pop3-login: Login: user=<mobihzova>, method=PLAIN, rip=127.0.0
.1, lip=127.0.0.1, mpid=25540, secured, session=<JywbcRCWKV/AAAB>
Oct 27 14:10:49 server dovecot[20510]: pop3(mobihzova)<25540><JywbcRCWKV/AAAB>: Disconnected: Logged
  out top=0/0, retr=1/664, del=1/2, size=1296
Oct 27 14:25:31 server dovecot[20510]: imap(mobihzova)<23391><h0NARSRCouXAqAEC>: Disconnected: Connec
tion closed (IDLE running for 0.001 + waiting input for 876.690 secs, 2 B in + 10 B out, state=wait-i
nput) in=1173 out=6498 deleted=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=3 hdr_bytes=1938 body_count=1 body_by
tes=648
Oct 29 13:21:14 server postfix/postfix-script[1401]: starting the Postfix mail system
Oct 29 13:21:14 server postfix/master[1406]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/post
fix
Oct 29 13:21:15 server dovecot[1442]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
```

Рисунок 2: Запуск мониторинга почтовой службы

2.3 Настройка LMTP в Dovecot

Добавили в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP (рис. 3).

```
3 # Protocols we want to be serving.  
4 protocols = imap pop3 lmtp  
5
```

Рисунок 3: Добавление протокола LMTP в файл конфигурации Dovecot

2.4 Настройка LMTP в Dovecot

Настроили в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix (рис. 4).

```
~
i7 service lmtp {
i8     unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
i9         group = postfix
i0         user = postfix
i1         mode = 0600
i2     }
i3 }
i4
```

Рисунок 4: Настройка сервиса lmtp в Dovecot

2.5 Настройка LMTP в Dovecot

Переопределили в Postfix передачу сообщений через заданный unix-сокеты (рис. 5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 5: Настройка mailbox_transport в Postfix

2.6 Настройка LMTP в Dovecot

Задали формат имени пользователя для аутентификации (рис. 6).

```
17 # Username formatting before it's looked up from databases. You can use
18 # the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
19 # drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
20 # "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
21 auth_username_format = %Ln
```

Рисунок 6: Настройка формата имени пользователя

2.7 Настройка LMTP в Dovecot

Перезапустили Postfix и Dovecot (рис. 7).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart dovecot  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 7: Перезапуск Postfix и Dovecot

2.8 Настройка LMTP в Dovecot

Отправили письмо с клиента для тестирования LMTP (рис. 8).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo .| mail -s "LMTP test" mobihzova@mobihzova.net  
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 8: Отправка тестового письма

2.9 Настройка LMTP в Dovecot

Проверили доставку письма в почтовый ящик на сервере (рис. 9).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/mobihzova/Maildir: 2 messages 1 new
  1 mobihzova      2025-10-27 13:58   17/631   "test1
►N  2 mobihzova@client.mob 2025-10-29 13:43   21/818   "LMTP test
```

Рисунок 9: Проверка почтового ящика

2.10 Настройка LMTP в Dovecot

Просмотрели логи доставки письма (рис. 10).

```
Oct 29 13:42:39 server dovecot[16094]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3, lmtp
Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: connect from unknown[192.168.1.2]
Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: 3F5002026424: client=unknown[192.168.1.2]
Oct 29 13:43:46 server postfix/cleanup[16298]: 3F5002026424: message-id=<20251029134346.1710B6183@client.mobihzova.net>
Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 co
mmands=7
Oct 29 13:43:46 server postfix/qmgr[16078]: 3F5002026424: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=534, nrcpt=1 (queue active)
Oct 29 13:43:46 server postfix/local[16299]: 3F5002026424: passing <mobihzova@mobihzova.net> to transport=lmtp
Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(16301): Connect from local
Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(mobihzova)<16301><YowaEhIaAmmtPwAA\N6qRQ>: msgid=<20251029134346.1710B6183@client.mobi
hzova.net>; saved mail to INBOX
Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(16301): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 29 13:43:46 server postfix/lmtp[16300]: 3F5002026424: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=server.mobihzova.net[private/dovecot
-lmtp], delay=0.07, delays=0.01/0.01/0.03/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <mobihzova@mobihzova.net> YowaEhIaAmmtPwAA\N6qRQ
Saved)
Oct 29 13:43:46 server postfix/qmgr[16078]: 3F5002026424: removed
```

Рисунок 10: Логи доставки письма через LMTP

2.11 Настройка SMTP-аутентификации

Определили службу аутентификации пользователей в Dovecot (рис. 11).

```
12 service auth {
13     unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
14         group = postfix
15         user = postfix
16         mode = 0660
17     }
18     unix_listener auth-userdb {
19         mode = 0600
20         user = dovecot
21     }
22 }
```

Рисунок 11: Настройка службы аутентификации

2.12 Настройка SMTP-аутентификации

Задали тип аутентификации SASL и путь к unix-сокету в Postfix (рис. 12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 12: Настройка SASL аутентификации в Postfix

2.13 Настройка SMTP-аутентификации

Настроили ограничения для получателей в Postfix (рис. 13).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
```

Рисунок 13: Настройка ограничений получателей

2.14 Настройка SMTP-аутентификации

Указали доверенную сеть (рис. 14).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 14: Настройка доверенной сети

2.15 Настройка SMTP-аутентификации

Настроили мастер-процесс Postfix для включения SASL-аутентификации (рис. 15).

```
# -----  
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd  
          -o smtpd_sasl_auth_enable=yes  
          -o  
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenti
```

Рисунок 15: Настройка master.cf для SASL

2.16 Настройка SMTP-аутентификации

Перезапустили Postfix и Dovecot (рис. 16).

```
~#  
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart dovecot  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 16: Перезапуск служб после настройки SASL

2.17 Настройка SMTP-аутентификации

Установили telnet на клиенте (рис. 17).

```
.....
[root@client.omega.sva.net ~]# dnf -y install telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                                4.4 kB/s | 33 kB   00:07
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                                709 kB/s | 4.8 MB  00:06
Rocky Linux 10 - BaseOS                                                         459 B/s | 4.3 kB   00:09
Rocky Linux 10 - AppStream                                                       15 kB/s | 4.3 kB   00:00
Rocky Linux 10 - CRN                                                            382 B/s | 4.3 kB   00:21
Rocky Linux 10 - Extras                                                           7.5 kB/s | 3.1 kB   00:00
Dependencies resolved.
.....
Package                               Architecture      Version                               Repository      Size
.....
```

Рисунок 17: Установка telnet на клиенте

2.18 Настройка SMTP-аутентификации

Сгенерировали строку для аутентификации (рис. 18).

```
root@client.mobihzova.net ~]# printf 'mobihzova\x00mobihzova\x00123456' | base64  
bW9iaWh6b3ZhAG1vYmloem92YQAxMjM0NTY=  
root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 18: Генерация строки аутентификации

2.19 Настройка SMTP-аутентификации

Протестировали аутентификацию через telnet (рис. 19).

```
Complete!
[root@client.mobihzova.net ~]# printf 'mobihzova\x00mobihzova\x00123456' | base64
bW9iaWh6b3ZhAG1vYmloem92YQAxMjM0NTY=
[root@client.mobihzova.net ~]# elnet server.mobihzova.net 25
bash: elnet: command not found...
[root@client.mobihzova.net ~]# telnet server.mobihzova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.mobihzova.net.
Escape character is '^J'.
220 server.mobihzova.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.mobihzova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN bW9iaWh6b3ZhAG1vYmloem92YQAxMjM0NTY==
535 5.7.8 Error: authentication failed: Invalid base64 data in initial response
AUTH PLAIN bW9iaWh6b3ZhAG1vYmloem92YQAxMjM0NTY=
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 19: Тестирование аутентификации через telnet

2.20 Настройка SMTP over TLS

Скопировали сертификаты Dovecot в каталог TLS (рис. 20).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs  
[root@server.mobihzova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 20: Копирование сертификатов TLS

2.21 Настройка SMTP over TLS

Настроили параметры TLS в Postfix (рис. 21).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 21: Настройка параметров TLS

2.22 Настройка SMTP over TLS

Настроили порт 587 для Submission с TLS (рис. 22).

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_tls_security_level=encrypt
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenti
```

Рисунок 22: Настройка порта 587 в master.cf

2.23 Настройка SMTP over TLS

Настроили межсетевой экран для работы с smtp-submission (рис. 23).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 23: Настройка межсетевого экрана

2.24 Настройка SMTP over TLS

Протестировали подключение через openssl s_client (рис. 24).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.mobihzova.net:587
Connecting to 192.168.1.1
CONNECTED(00000003)
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
verify return:1
```

Рисунок 24: Тестирование TLS подключения

2.25 Настройка SMTP over TLS

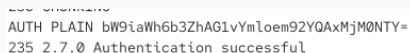
Выполнили команду EHLO для проверки возможностей сервера (рис. 25).

```
EHLO test
250-server.mobihzova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
```

Рисунок 25: Проверка возможностей сервера через EHLO

2.26 Настройка SMTP over TLS

Протестировали аутентификацию через TLS соединение (рис. 26).



```
235 2.7.0 Authentication successful
```

Рисунок 26: Аутентификация через TLS

2.27 Настройка SMTP over TLS

Настроили почтовый клиент Evolution для работы с SMTP (рис. 27).

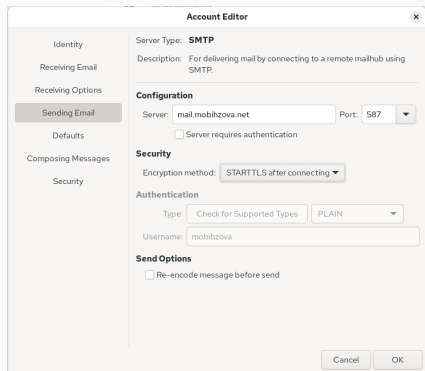


Рисунок 27: Настройка Evolution для SMTP

2.28 Настройка SMTP over TLS

Создали и отправили тестовое письмо через Evolution (рис. 28).

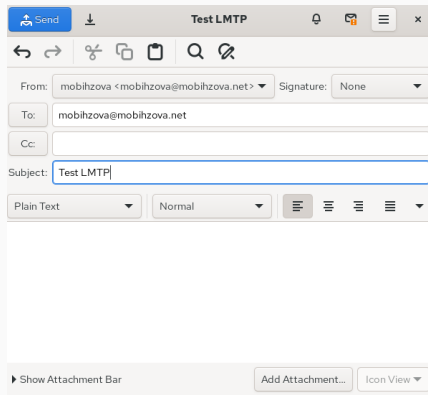
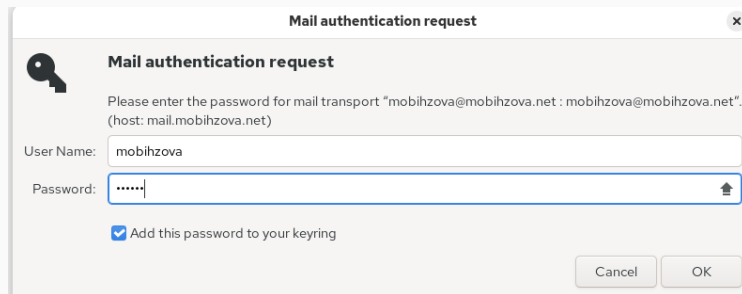


Рисунок 28: Создание тестового письма

2.29 Настройка SMTP over TLS

Ввели учетные данные при запросе аутентификации (рис. 29).



The image shows a 'Mail authentication request' dialog box. It has a title bar with the text 'Mail authentication request' and a close button (X). Inside the dialog, there is a key icon on the left. The main text says: 'Please enter the password for mail transport "mobihzova@mobihzova.net : mobihzova@mobihzova.net". (host: mail.mobihzova.net)'. Below this, there are two input fields: 'User Name:' with the value 'mobihzova' and 'Password:' with masked characters '.....'. To the right of the password field is a small icon of a key. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Add this password to your keyring' which is checked. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Рисунок 29: Ввод учетных данных аутентификации

2.30 Настройка SMTP over TLS

Проверили доставку письма в почтовый ящик (рис. 30).

```
net@ / messages in /home/mobihzova/maildir
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/mobihzova/Maildir: 8 messages 1 unread
 1 mobihzova          2025-10-27 13:58   17/631   "test1
 2 mobihzova@client.mob 2025-10-29 13:43   21/818   "LMTP test
 3 Super User          2025-10-29 14:42   18/615   "Test
 4 Super User          2025-10-29 14:43   18/615   "Test
 5 mobihzova           2025-10-29 14:51   21/796   "la
 6 mobihzova           2025-10-29 14:52   21/795   "l
 7 mobihzova           2025-10-29 14:53   21/800   "lalala
►U 8 mobihzova         2025-10-29 14:55   21/803   "Test LMTP
& █
```

Рисунок 30: Проверка доставки письма

2.31 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Скопировали конфигурационные файлы в директорию Vagrant (рис. 31).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
/conf.d/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/c
onf.d/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$
```

Рисунок 31: Копирование конфигурационных файлов

2.32 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Обновили скрипт mail.sh для автоматической настройки (рис. 32).



```
mob@zova:~/server/vagrant/provision/server - nano /vagrant/provision/server/mail.sh
mob@zova:~/server/vagrant/provision/server - nano /vagrant/provision/server/mail.sh

GNU nano 2.9.1 /vagrant/provision/server/mail.sh
#bin/bash
echo "Provisioning script 50"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
echo "Configure Firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = mob@zova.net'
```

Рисунок 32: Обновление скрипта mail.sh

2.33 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Обновили скрипт на клиенте (рис. 33).



```
GNU nano 0.1 /vagrant/provision/client/mail.sh Modified
#file/mail.sh
echo "Provisioning script 58"
echo "Install needed packages"
def -> install postfix
def -> install s-nail
def -> install evolution
def -> install telnet
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 33: Обновление скрипта на клиенте

3. Выводы

3.1 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.